



UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Covilhã | Portugal

Relatório do Projeto Criativo - 2^a Parte Desenvolvimento da Interface Mobile GenJazz

Afonso Esteves - 55047

Tiago Pereira - 55019

Felipe Fogaça - 53394

29 de maio de 2026

Conteúdo

Resumo	3
1 Introdução	4
1.1 Âmbito e Motivação	4
2 Contextualização do Projeto	4
2.1 Identificação da Equipa	4
2.2 Objetivos da Implementação	4
3 Fundamentação Teórica e Design de Interface (UX/UI)	5
3.1 Análise do Ponto de Partida	5
3.2 Aplicação das Heurísticas de Nielsen	5
3.3 Lei de Fitts e Princípios da Gestalt	6
4 Arquitetura Técnica e Implementação	6
4.1 Modularização em React	6
4.2 Autenticação Segura via Clerk	6
4.3 Implementação do <i>Bottom Sheet Modal</i>	7
5 Alterações face ao Protótipo (Parte 1)	7
6 Declaração de Utilização de Inteligência Artificial	8
7 Conclusão	8
8 Referências Bibliográficas	9
Acrónimos	9
9 Anexos	10
Anexos	10

Resumo

Este documento reporta o trabalho desenvolvido na segunda fase do Projeto Criativo da unidade curricular de Interação Humana com o Computador. O objetivo principal consistiu na conceção, otimização e implementação de uma interface mobile simulada em ambiente Web (React) para a plataforma **GenJazz**. Partindo de uma base de código fornecida com deficiências severas ao nível da usabilidade, a equipa reestruturou a arquitetura do projeto, aplicando os princípios canónicos de Design de Interfaces e as Heurísticas de Jakob Nielsen.

O trabalho contemplou a integração de um sistema de autenticação fechado (Clerk) restrito ao domínio universitário, o consumo assíncrono de uma API generativa de áudio, e o desenvolvimento de componentes modulares avançados, tais como *Bottom Sheets* para filtragem de conteúdos e leitores de áudio reativos. O resultado é uma aplicação de alta fidelidade, ergonómica e esteticamente coerente com os protótipos idealizados na primeira fase do projeto.

Palavras-chave e *Keywords*

React; UI/UX; Interface Mobile; Clerk; API REST; GenJazz; Heurísticas de Nielsen; Usabilidade.

1 Introdução

1.1 Âmbito e Motivação

A interação entre o utilizador e o sistema informático dita, o sucesso ou o fracasso de uma aplicação de software. No âmbito da unidade curricular de Interação Humana com o Computador, foi proposto o desafio de transformar uma interface rudimentar e não ergonómica numa aplicação moderna, fluida e centrada no utilizador. A aplicação em causa, denominada **GenJazz**, foca-se na geração de progressões harmónicas de jazz, exigindo uma interface que não só apresente os dados técnicos de forma clara, mas que também ofereça um leitor de áudio intuitivo.

A motivação para este relatório passa por documentar todas as decisões de design, as restrições técnicas ultrapassadas e as metodologias de avaliação heurística aplicadas durante a refatorização do código base.

2 Contextualização do Projeto

2.1 Identificação da Equipa

Os autores são estudantes da Universidade da Beira Interior (UBI), inscritos na unidade curricular de Interação Humana com o Computador no ano letivo 2025/2026.

- Felipe Fogaça (53394)
- Tiago Pereira (55019)
- Afonso Esteves (55047)

2.2 Objetivos da Implementação

- Analisar e corrigir as violações de usabilidade presentes no código base fornecido pela equipa de *backend*.
- Implementar uma interface mobile simulada em **React**, com foco na reatividade (feedback visual instantâneo) e na organização espacial da informação.
- Integrar a plataforma de autenticação **Clerk**, bloqueando métodos de registo externos e forçando o *login* via credenciais Microsoft/UBI.
- Consumir a *GenJazz API* para geração, reprodução e persistência de dados.

3 Fundamentação Teórica e Design de Interface (UX/UI)

3.1 Análise do Ponto de Partida

A base de código inicial (`genjazzui.zip`) fornecida apresentava lacunas críticas de UI/UX que violavam princípios básicos de design. O sistema carecia de hierarquia visual, os botões não possuíam *affordance* clara (não pareciam clicáveis), a paleta de cores não apresentava contraste suficiente para garantir acessibilidade, e o feedback sobre o estado do sistema (como carregamentos de áudio ou erros de rede) era inexistente. O foco primário foi desconstruir esta interface e aplicar as regras teóricas lecionadas na disciplina.

3.2 Aplicação das Heurísticas de Nielsen

A reconstrução da interface foi guiada pelas 10 Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen. Destacam-se as seguintes aplicações diretas no projeto final:

- **1. Visibilidade do Estado do Sistema:** Sempre que o utilizador clica em "Gerar Progressão", o sistema apresenta imediatamente *feedback* visual. Na reprodução de áudio (na `ProgressionsScreen`), foi implementado um mecanismo que faz o *highlight* dinâmico do acorde que está a tocar no momento, sincronizando o tempo do áudio com o componente visual, mantendo o utilizador ciente da ação em curso.
- **3. Controlo e Liberdade do Utilizador:** A implementação do modal de Filtros na Biblioteca incluiu botões explícitos de "Limpar tudo" e botões de fechar ("X"), permitindo ao utilizador reverter ações facilmente sem ficar "preso" num ecrã.
- **4. Consistência e Padrões:** Os ícones (como o Play, o Caixote do Lixo e a engrenagem de definições) utilizam simbologia universalmente reconhecida (SVG standard), minimizando a curva de aprendizagem.
- **8. Design Estético e Minimalista:** Adotou-se o uso de *Glass-morphism* (fundos translúcidos com desfoque) e uma paleta de cores orgânica (verdes escuros e beges), garantindo que apenas a informação estritamente necessária (Acordes, Modulação e Estrutura) concorre pela atenção do utilizador.

3.3 Lei de Fitts e Princípios da Gestalt

No contexto de dispositivos móveis, o tempo necessário para alcançar um alvo é crucial. Aplicando a **Lei de Fitts**, os botões de ação principal (como o *Play* nas listas ou o botão de "Aplicar" nos filtros) foram desenhados com áreas de toque (Touch Targets) amplas, superiores a 44x44 pixels.

Complementarmente, utilizou-se o **Princípio da Proximidade (Gestalt)** na listagem da biblioteca: a informação de cada progressão (Tonalidade e Estrutura) foi agrupada num único cartão visual (Card), separado das restantes através de margens e bordas suaves, permitindo ao cérebro humano processar cada música como uma entidade única e distinta.

4 Arquitetura Técnica e Implementação

4.1 Modularização em React

Para garantir um código escalável e de fácil manutenção, a aplicação foi refatorizada seguindo o conceito de separação de responsabilidades (Separation of Concerns). A lógica global e a gestão de estados foram centralizadas, enquanto a interface visual foi dividida em componentes autónomos:

- **Screens:** Foram criadas as abas `HomeScreen`, `ProgressionsScreen` e `LibraryScreen`, tornando o código limpo e facilitando o *routing* simulado.
- **Componentes de UI:** Elementos complexos como o Ecrã de Filtros (`LibraryFilters.js`) foram isolados. Este componente utiliza *hooks* (`useMemo` e `useState`) para evitar recálculos pesados na filtragem das progressões, otimizando drasticamente a performance no *browser*.

4.2 Autenticação Segura via Clerk

Em estrita conformidade com os requisitos do guião, a autenticação foi gerida através do serviço Clerk. Foi aplicada engenharia na injeção de CSS (através da propriedade `appearance`) para esconder os formulários padrão de *Sign Up* e *Login* Social, forçando o utilizador a recorrer exclusivamente à autenticação institucional da UBI via Microsoft. Além de garantir segurança, o componente de Login foi estilizado para se integrar de forma invisível no *branding* do GenJazz.

4.3 Implementação do *Bottom Sheet Modal*

Um dos maiores desafios técnicos e de UI foi a implementação dos filtros na aba da Biblioteca. Em vez de redirecionar o utilizador para uma nova página, implementou-se um *Bottom Sheet* (um modal deslizante a partir da base do ecrã). Esta técnica de sobreposição (Overlay) recorre a animações CSS e fundos escuros (*Backdrop*), mantendo o contexto de navegação e simulando o comportamento tátil nativo dos sistemas operativos móveis modernos (iOS e Android).

5 Alterações face ao Protótipo (Parte 1)

A passagem do design estático (Figma) para código funcional exige frequentemente adaptações motivadas por restrições técnicas ou pela descoberta de melhores caminhos durante a programação. As principais evoluções face ao protótipo foram:

- **Leitor de Áudio Partilhado:** Inicialmente, o reprodutor de áudio foi idealizado de forma isolada. Na implementação, optou-se por uma função `openInPlayer` que permite clicar numa música da biblioteca e transitar automaticamente o utilizador para a aba de Progressões, reaproveitando o leitor visual avançado para todas as faixas guardadas.
- **Segmented Control nos Filtros:** Para os filtros, substituiu-se o uso de caixas de seleção (checkboxes) antiquadas por um sistema de *Tabs* no topo (Segmented Control) e botões *Pill/Toggle* amplos. Isto maximiza a área tátil e oferece um aspeto muito mais natural para dispositivos *touch*.
- **Ajuste de Contrastes:** Algumas tonalidades de verde utilizadas no Figma foram ligeiramente escurecidas no código (CSS) para garantir que a tipografia a branco passa nos testes básicos de rácio de contraste (Acessibilidade W3C).

6 Declaração de Utilização de Inteligência Artificial

Para o desenvolvimento deste projeto, foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial com limites éticos e propósitos de aceleração técnica:

1. **Ferramentas utilizadas:** Claude (Anthropic) e Gemini (Google).
2. **Forma de utilização:** A IA atuou estritamente como um assistente de desenvolvimento (*pair programming*). Todo o raciocínio arquitetural, as decisões de usabilidade, a distribuição de ecrãs e as lógicas de negócio foram determinadas exclusivamente pelos membros do grupo.
3. **Intervenções específicas:**
 - **Arquitetura e Modularidade:** Sugestões de sintaxe para a separação correta de *Props* entre os novos ficheiros na refatorização do código monolítico inicial.
 - **Animação e UI Avançada:** Auxílio na escrita precisa das *cubic-bezier curves* em CSS para a animação do *Bottom Sheet* e cálculo de SVG.
 - **Depuração de Áudio:** Resolução de colisões de estado assíncrono no React (ex: garantir que a música anterior era pausada no objeto `audioRef` antes de a nova faixa iniciar).

7 Conclusão

O objetivo fundamental desta segunda fase do projeto passava por dominar a conversão de um estudo teórico de Interação Humano-Computador numa aplicação informática tangível e funcional. Este objetivo foi plenamente alcançado.

A interface mobile do **GenJazz** é agora um produto robusto que não só comunica sem falhas com a API de *backend*, como também respeita rigorosamente as melhores práticas de usabilidade. A implementação do Clerk de forma controlada, a construção de componentes dinâmicos avançados (como o Leitor e o Modal de Filtros) e a preocupação constante com o *feedback* do utilizador demonstram que a equipa assimilou com sucesso os conceitos lecionados na unidade curricular, entregando uma solução muito superior ao código base disponibilizado.

8 Referências Bibliográficas

- Documentação React. *React Docs*. Disponível em: <https://react.dev/>
- Documentação Clerk. *Clerk React Reference*. Disponível em: <https://clerk.com/docs/references/react/overview>

Acrónimos

UBI Universidade da Beira Interior

IHC Interação Humana com o Computador

UI User Interface (Interface do Utilizador)

UX User Experience (Experiência do Utilizador)

API Application Programming Interface

SVG Scalable Vector Graphics

CSS Cascading Style Sheets

9 Anexos

Anexo I: Capturas de Ecrã da Interface Resultante

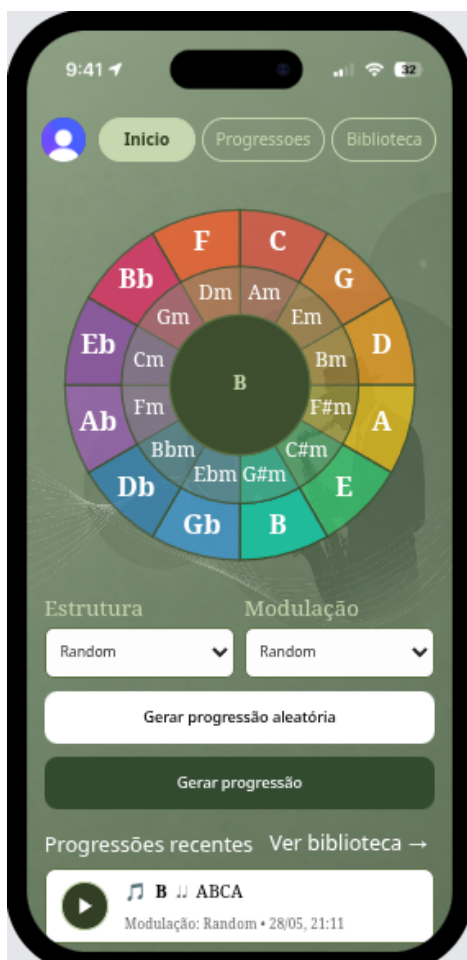


Figura 1: Aba de Início com a roda das notas.

Figura 2: Ecrã de Autenticação customizado com integração Clerk.



Figura 3: Aba de Progressões demonstrando o Leitor de Áudio e hierarquia visual.

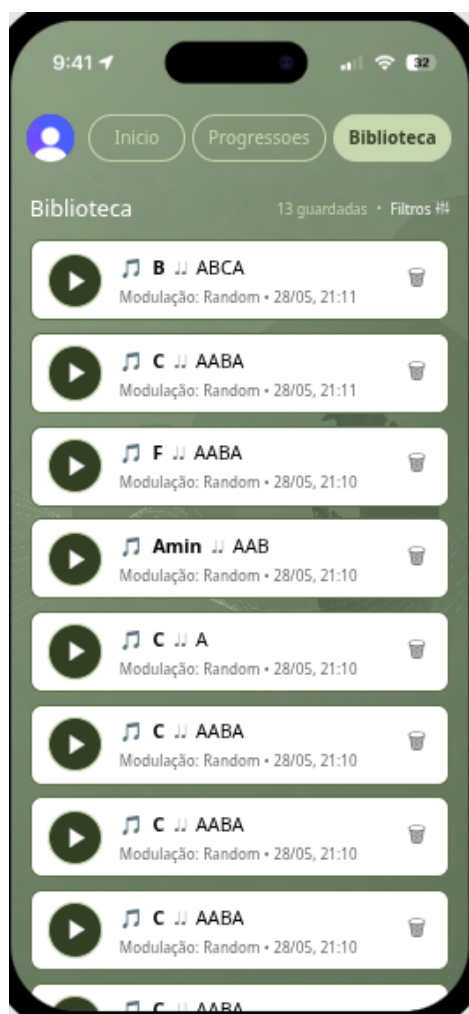


Figura 4: Aba da biblioteca.

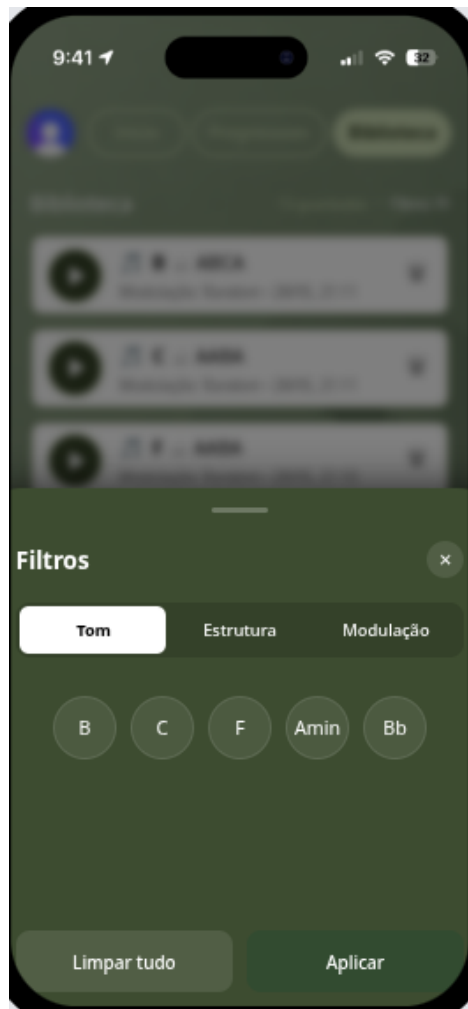


Figura 5: Aba de Biblioteca com o *Bottom Sheet Modal* de filtros invocado.